

Devoir n° 10 Version 2 : 4h

EXERCICE : CONVERGENCE D'UNE SÉRIE

1) Par le CCSA

2) Tout est dans la question.

$$3) \text{ On a } r_n + r_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{k=n+2}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} + \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+2}}{k+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)}.$$

$$4) \text{ Le CSSA donne } \left| \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k(k+1)} \right| \leq \frac{1}{n(n+1)}, \text{ donc } r_n + r_{n+1} = O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

$$5) \text{ On a } r_n - r_{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1} \text{ donc } 2r_n = r_n - r_{n+1} + r_n + r_{n+1} = \frac{(-1)^n}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \text{ d'où } r_n = \frac{(-1)^n}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

6) La série $\sum \frac{(-1)^n}{n+1}$ converge par le CSSA et la série de terme général $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est absolument convergente.

Par somme $\sum r_n$ converge.

7) Avec $\ln(1+x) = x + O(x^2)$ on a avec $x = e^{s_n} - 2 \rightarrow 0$ on a $u_n = \ln(e^{s_n} - 1) = \ln(1 + e^{s_n} - 2) = e^{s_n-2} + O((1 + e^{s_n} - 2)^2)$.

Or $e^{s_n} - 2 = 2(e^{-r_n} - 1) = -2r_n + O(r_n^2) = \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$, donc $u_n = \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ et $\sum u_n$ converge par le même argument qu'au 6.

PROBLÈME : HILBERT CONTRE LES NINJAS

II-Étude d'une suite de polynômes

• **I-A :** facile à vérifier .

• **I-B :** On a $\det(P_n) = 2n$, donc $\deg(P_n^{(n)}) = 2n - n = n$.

Au voisinage de 1 on a $P_n \sim (X-1)^n$, donc $P_n = (X-1)^n + o((X-1)^n)$, ce qui entraîne que $\frac{P_n^{(n)}(1)}{n!} = 1$, donc $P_n^{(n)}(1) = n!$.

• **I-C :** Des intégrations par parties successives entraînent que

$$(Q, L_n) = \frac{1}{n!} \int_0^1 Q P_n^{(n)} = \frac{1}{n!} \left[\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k Q^{(k)} P_n^{(n-k-1)} \right]_0^1 + \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^1 Q^{(n)} P_n, \text{ or } 0 \text{ et } 1 \text{ sont des racines de } P_n \text{ de multiplicité } n, \text{ donc } P_n, P_n', \dots, P_n^{(n-1)} \text{ s'annulent en } 0 \text{ et } 1, \text{ ce qui rend le crochet nul, de plus } \deg(Q) \leq n-1, \text{ donc } Q^{(n)} = 0 \text{ et par suite } (Q, L_n) = 0.$$

• **I-D.1 :** Une succession d'intégrations par parties amène à $I_n = \int_0^1 x^n (x-1)^n dx =$

$$= -\frac{n}{n+1} \int_0^1 x^{n+1} (x-1)^{n-1} dx = \dots = (-1)^k \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{(n+1)(n+2)\dots(n+k)} \int_0^1 x^{n+k} (x-1)^{n-k} dx = \dots = (-1)^n \frac{(n!)^2}{(2n)!} \int_0^1 x^{2n} dx.$$

donc $I_n = \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n+1)!}.$

• **I-D.2 :** d'intégrations par parties entraîne que $(L_n, L_n) = \frac{1}{(n!)^2} \int_0^1 P_n^{(n)} P_n^{(n)} = \frac{1}{(n!)^2} \left[\sum_{k=1}^{n-1} (-1)^k P_n^{(n+k)} P_n^{n-1-k} \right]_0^1 + \frac{(-1)^n}{(n!)^2} \int_0^1 P_n^{(2n)} P_n$, or le crochet est nul par la même justification faite dans la question II-C, de plus

$$P_n^{2n} = (2n)!, \text{ ce qui entraîne que } (L_n, L_n) = \frac{(-1)^n (2n)!}{(n!)^2} I_n = \frac{(-1)^n (2n)!}{(n!)^2} \frac{(-1)^n (n!)^2}{(2n+1)!} = \frac{1}{2n+1}.$$

• **I-E :** On a $\forall n > m, L_m \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, donc d'après la question II-C, $(L_n, L_m) = 0$.

De plus d'après la question précédente $\|L_n\| = \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$. Ce qui entraîne que si on pose

$$K_n = \frac{L_n}{\|L_n\|} = \sqrt{2n+1} L_n, \text{ alors la famille } (K_n) \text{ répond à la question, et le coefficient dominant de } K_n \text{ est}$$

$$\sqrt{2n+1} \frac{(2n)!}{(n!)^2}.$$

Le procédé de Schmidt assure l'unicité.

- **I-F :** $L_0 = 1$, $L_1 = 2X - 1$, $L_2 = 6X^2 - 6X + 1$ ce qui donne $K_0 = 1$, $K_1 = \sqrt{3}(2X - 1)$ et $K_3 = \sqrt{5}(6X^2 - 6X + 1)$.

III-Matrices de Hilbert.

- **II-A. Étude de quelques propriétés de H_n .**

- **II-A.1 :** $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$, $H_3 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$, $H_2^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -6 & 12 \end{pmatrix}$, $H_3^{-1} = \begin{pmatrix} 9 & -36 & 30 \\ -36 & 192 & -180 \\ 30 & -180 & 180 \end{pmatrix}$

- **II-A.2 :** Soit la fraction définie par $F(X) = \alpha \frac{X(X-1)\dots(X-n+1)}{(X+1)(X+2)\dots(X+n+1)} = \frac{a_1}{X+1} + \frac{a_2}{X+2} + \dots + \frac{a_{n+1}}{X+n+1}$, avec pour tout $k \in [[1, n+1]]$, a_k le résidu associé au pôle simple $-k$ donné par $a_k = \alpha \frac{-k(-k-1)\dots(-k-n+1)}{\prod_{j \neq k} (-k+j)}$ =

$$(-1)^{n-k+1} \alpha \frac{(n-1+k)!}{((k-1)!)^2(n+1-k)!}. \text{ On choisit } \alpha \text{ tel que } a_{n+1} = \alpha \frac{(2n)!}{(n!)^2} = 1, \text{ c'est à dire } \alpha = \frac{(n!)^2}{(2n)!}.$$

L'opération élémentaire sur les colonnes de Δ_{n+1} donnée par $C_{n+1} \leftarrow C_{n+1} + \sum_{k=1}^n a_k C_k$ amène à

$$\Delta_{n+1} = \begin{vmatrix} & & F(0) \\ & \Delta_n & F(1) \\ & & \vdots \\ * & \dots & * & F(n) \end{vmatrix}, \text{ or } F(0) = F(1) = \dots = F(n-1) = 0,$$

$$\text{donc } \Delta_{n+1} = F(n) \Delta_n = \alpha \frac{(n!)^2}{(2n+1)!} \Delta_n = \frac{(n!)^4}{(2n)!(2n+1)!} \Delta_n.$$

- **II-A.3 :** La relation de récurrence précédente conduit à $\Delta_n = \frac{((n-1)!(n-2)!\dots 1!)^4}{(2n-1)!(2n-2)!\dots 3!2!} \Delta_1 = \frac{c_n^4}{c_{2n}}$.

- **II-A.4 :**

$$\diamond \det(H_n) = \Delta_n = \frac{c_n^4}{c_{2n}} > 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

$$\diamond \text{ La relation de récurrence } \det(H_{n+1}^{-1}) = \frac{(2n)!(2n+1)!}{(n!)^4} \det(H_n^{-1}) = (2n+1) \binom{2n}{n}^2 \det(H_n^{-1}) \text{ nous invite}$$

à utiliser une récurrence simple.

Pour $n = 1$, $\det(H_1^{-1}) = 1 \in \mathbb{N}$ et si on suppose que $\det(H_n) \in \mathbb{N}$, alors :

$$\det(H_{n+1}^{-1}) = (2n+1) \binom{2n}{n}^2 \det(H_n^{-1}) \in \mathbb{N}, \text{ ce qui établit la récurrence.}$$

- **II-B : Approximations au sens des moindres carrés.**

- **II-B.1 :** $\mathbb{R}_n[X]$ est un sous espace vectoriel de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ de dimension finie, donc le théorème de la projection orthogonale assure que pour tout $f \in C^0([0, 1], \mathbb{R})$, il existe $p(f) = \Pi_n \in \mathbb{R}_n[X]$ la projection orthogonale de f sur $\mathbb{R}_n[X]$ tel que $\min_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} (\|Q - f\|) = d(f, \mathbb{R}_n[X]) = \|\Pi_n - f\|$.

- **II-B.2 :**

$$\diamond \mathbb{R}_{n-1}[X] \subset \mathbb{R}_n[X], \text{ donc } \min_{Q \in \mathbb{R}_{n-1}[X]} (\|Q - f\|) \geq \min_{Q \in \mathbb{R}_n[X]} (\|Q - f\|), \text{ c'est à dire } \|\Pi_{n-1} - f\| \geq \|\Pi_n - f\| \text{ ce qui traduit la décroissance de la suite } (\|\Pi_n - f\|)_n.$$

$$\diamond \text{ On a } f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}), \text{ le théorème de Weistrass assure l'existence d'une suite } (P_n)_n \subset \mathbb{R}[X] \text{ tel que } \|f - P_n\|_\infty \longrightarrow 0.$$

Soit $\varepsilon > 0$, la convergence uniforme précédente entraîne qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $\|f - P_{n_0}\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}$ et par l'inégalité, $\|f - P_{n_0}\| = (\int_0^1 (f - P_{n_0})^2)^{1/2} \leq \|f - P_{n_0}\|_\infty$, on obtient $\|f - P_{n_0}\| < \frac{\varepsilon}{2}$. Si on pose $d_0 = \deg(P_{n_0})$, alors pour tout $n \geq \max(d_0, n_0)$, $\|f - \Pi_n\| \leq \|f - P_{n_0}\| + \|P_{n_0} - p(P_{n_0})\| + \|p(P_{n_0}) - p(f)\|$, or $P_{n_0} \in \mathbb{R}_n[X]$, donc $p(P_{n_0}) = P_{n_0}$, de plus $\|p(P_{n_0}) - p(f)\| = \|p(P_{n_0} - f)\| \leq \|P_{n_0} - f\|$, ce qui entraîne que $\forall n \geq \max(n_0, d_0)$ $\|f - \Pi_n\| \leq 2\|P_{n_0} - f\| \leq \varepsilon$.

♦ **II-B.3 :** Posons $e_k(X) = X^{k-1}$, alors $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ et on a

$(e_i, e_j) = \int_0^1 e_i e_j = \int_0^1 t^{i+j-2} dt = \frac{1}{i+j-1} = (H_n)_{i,j}$, donc la matrice H_n est la matrice du produit scalaire $(.,.)$ dans la base canonique de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$.

♦ **II-B.4** Posons $\Pi_n = \sum_{j=0}^n a_j X^j = \sum_{j=1}^{n+1} a_{j-1} X^{j-1}$.

On sait que $f - \Pi_n \in (\mathbb{R}_n[X])^\perp$, donc $\forall k \in [[1, n+1]]$ $(f - \Pi_n, X^{k-1}) = 0$, ce qui donne

$$(f, X^{k-1}) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{j-1} (X^{j-1}, X^{k-1}) = \sum_{j=1}^{n+1} a_{j-1} (H_{n+1})_{k,j}, \text{ ce qui s'écrit } H_{n+1} \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (f, 1) \\ \vdots \\ (f, X^n) \end{pmatrix} \text{ et par}$$

$$\text{suite } \begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = H_{n+1}^{-1} \begin{pmatrix} (f, 1) \\ \vdots \\ (f, X^n) \end{pmatrix}.$$

III Propriétés des coefficients de H_n^{-1}

♦ **III-A :** Somme des coefficients de H_n^{-1}

♦ **III-A.1 :** $s_1 = 1$, $s_2 = 4$, $s_3 = 9$, on conjecture que $s_n = n^2$.

♦ Le système en question est un système à n équations, n inconnus de matrice H_n qui est inversible, donc c'est un système de Cramer qui admet une solution unique.

♦ **IV-A.2** La solution unique du système est donnée par $\begin{pmatrix} a_0^{(n)} \\ \vdots \\ a_{n-1}^{(n)} \end{pmatrix} = H_n^{(-1)} \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, donc $\forall i \in [[0, n-1]]$

$$a_i^{(n)} = \sum_{j=1}^n h_{i+1,j}^{(-1,n)}, \text{ ce qui donne en sommant sur les } i, \sum_{i=0}^{n-1} a_i^{(n)} = \sum_{i=1}^n a_{i-1}^{(n)} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} h_{i,j}^{(-1,n)} = s_n.$$

♦ **III-A.3** puisque $Q = \sum_{p=0}^{n-1} \alpha_p X^p$, on aura $(S_n, Q) = \sum_{p=0}^{n-1} \alpha_p (S_n, X^p)$, or en exploitant pour tout $p \in [[0, n-1]]$, la $(p+1)^{\text{ème}}$ ligne du système de la question IV - A.2 : (a), on obtient

$$(S_n, X^p) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k^{(n)} (X^p, X^k) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{a_k^{(n)}}{p+k+1} = 1, \text{ ce qui entraîne que } (S_n, Q) = \sum_{p=0}^{n-1} \alpha_p = Q(1).$$

♦ **III-A.4** En prenant $Q = S_n$ dans la relation précédente, on obtient $(S_n, S_n) = \sum_{p=0}^{n-1} a_p^{(n)} = s_n$, or puisque

$$(K_p)_{0 \leq p \leq n-1} \text{ est une base orthonormale de } \mathbb{R}_{n-1}[X] \text{ on a } (S_n, S_n) = \|S_n\|^2 = \sum_{p=0}^{n-1} (S_n, K_p)^2, \text{ et toujours}$$

d'après la relation précédente avec $Q = K_p$, on aura $(S_n, K_p) = K_p(1)$, ce qui donne finalement

$$s_n = \sum_{p=0}^{n-1} (K_p(1))^2.$$

♦ **III-A.5 :** On a $K_p = \sqrt{2p+1} L_p$ avec $L_p(1) = 1$ on obtient $K_p(1) = \sqrt{2p+1}$.

♦ **III-A.6 :** $s_n = \sum_{p=0}^{n-1} (K_p(1))^2 = \sum_{p=0}^{n-1} (2p+1) = 2 \sum_{p=1}^{n-1} p + n = (n-1)n + n = n^2$.

• **III-B : Les coefficients de H_n^{-1} sont des entiers.**

- **III-B.1 :** Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, $\binom{2p}{p} = 2 \binom{2p-1}{p} \in 2\mathbb{N}$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $p \in [[1, n]]$, un calcul simple conduit à $\binom{n+p}{p} \binom{n}{p} = \binom{2p}{p} \binom{n+p}{2p} \in 2\mathbb{N}$.

- **III-B.2 :** Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $K_n = \sqrt{2n+1} L_n$ avec $L_n = \frac{1}{n!} (P_n^{(n)})$, or $(P_n)^{(n)} = (X^n (X-1)^n)^{(n)} = \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} X^k \right)$

$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} \frac{(n+k)!}{k!} X^k$, ce qui donne $L_n = \sum_{k=0}^n (-1)^{n-k} \binom{n+k}{k} \binom{n}{k} X^k$, donc le coefficient constant de L_n est égale à $(-1)^n$ et tous les autres sont pairs grâce à la question précédente.

• **III-B.3 :**

- ◇ Soit $P = (p_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de passage de la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, \dots, X^{n-1})$ à la base orthonormée pour le produit scalaire $(.,.)$, $\mathcal{B}' = (K_0, K_1, \dots, K_{n-1})$. La matrice du produit scalaire $(.,.)$ est H_n dans la base $\mathcal{B}$, respectivement I_n dans la base $\mathcal{B}'$ et la formule de changement de bases s'écrit $I_n = {}^t P H_n P$, ce qui entraîne en inversant que $H_n^{-1} = P {}^t P$, or pour tout $j \in [[0, n-1]]$

$$K_j = \sqrt{2j+1} \sum_{k=0}^j (-1)^{j-k} \binom{j+k}{k} \binom{j}{k} X^k.$$

D'où pour tous $i, j \in [[1, n]]$ $p_{i,j} = \sqrt{2j-1} (-1)^{j-i} \binom{j+i-2}{i-1} \binom{j-1}{i-1}$ si $i \leq j$ et $p_{i,j} = 0$ si $i > j$.

$$\text{Donc pour tout } i \in [[1, n]] \quad h_{i,i}^{(-1,n)} = \sum_{j=i}^n p_{i,j}^2 = \sum_{j=i}^n (2j-1) \binom{j+i-2}{i-1}^2 \binom{j-1}{i-1}^2.$$

$$\text{En particulier pour } i=1 \text{ et } i=n, \text{ on obtient } h_{1,1}^{(-1,n)} = \sum_{j=1}^n (2j-1) = n^2 \text{ et } h_{n,n}^{(-1,n)} = (2n-1) \binom{2n-2}{n-1}^2.$$

- ◇ Pour tous $i, j \in [[1, n]]$ $h_{i,j}^{(-1,n)} = \sum_{k=\max(i,j)}^n p_{i,k} p_{j,k} =$

$$= (-1)^{i+j} \sum_{k=\max(i,j)}^n (2k-1) \binom{k+i-2}{i-1} \binom{k-1}{i-1} \binom{k+j-2}{j-1} \binom{k-1}{j-1}$$

Ce qui montre que les $h_{i,j}^{(-1,n)}$ sont des entiers comme produit d'entiers.

- ◇ Soient $i, j \in [[2, n]]$, donc pour tout $k \geq \max(i, j) \geq 2$, $i-1, j-1, k-1 \in \mathbb{N}^*$, et par suite d'après (IV-B.1),

$$\binom{k+i-2}{i-1} \binom{k-1}{i-1} \text{ et } \binom{k+j-2}{j-1} \binom{k-1}{j-1} \text{ sont pairs, donc leur produit est un multiple de 4, ce}$$

qui entraîne que $h_{i,j}^{(-1,n)}$ qui est somme de ces produits est aussi un multiple de 4.